초등 **3학년**

2022년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

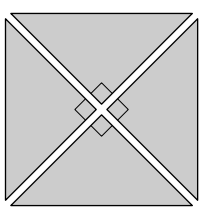
정답

1. 50	**2.** 752	**3.** ②
4. 4	**5.** 223	**6.** 46
7. 941	**8.** 8	**9.** 7
10. 3	**11.** 795	**12.** 37
13. 10	**14.** 5	**15.** 12
16. 63	**17.** 459	**18.** 957
19. 4	**20.** 520	**21.** 357
22. 507	**23.** 43	**24.** 2
25. 16		

1. 60초는 1분임을 이용합니다.
410초=360초+50초
=6분+50초
=6분 50초

2.
$$\begin{array}{r} 3 \\ 94 \\ \times\ \ 8 \\ \hline 752 \end{array}$$

3. 한 점에서 시작하여 한쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선이므로 반직선입니다. 점 ㄱ에서 시작하여 점 ㄴ을 지나는 반직선이므로 반직선 ㄱㄴ입니다.

4. 
⇨ 4개

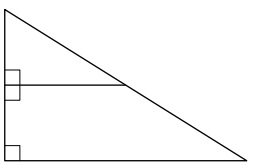
5.
$$\begin{array}{r} 510 \\ 4\not{6}1 \\ -\ 238 \\ \hline 223 \end{array}$$

6. 1 cm가 4번이고 작은 눈금 6칸을 더 갔으므로 지우개의 길이는 4 cm 6 mm입니다.
⇨ 4 cm 6 mm=4 cm+6 mm
=40 mm+6 mm
=46 mm

7. 688보다 253만큼 더 큰 수는 688+253=941입니다.

8. 72÷□=9 ⇨ □×9=72에서 8×9=72이므로 □=8입니다.

9. 수의 크기를 비교하면 8<56입니다.
⇨ 56÷8=7

10. 
⇨ 3개

11. (잠수교의 길이)=919−124=795(m)

12. 서울역에서 출발하는 시각은 오후 6시 38분이고, 수원역에 도착하는 시각은 오후 7시 15분입니다.
(서울역에서 수원역까지 가는 데 걸리는 시간)
=7시 15분−6시 38분
=37분

13. 직사각형은 마주 보는 두 변의 길이가 같습니다.
□+8+□+8=36, □+□=36−16, □+□=20, □=10

14. (전체 라면의 수)=20+20=40(개)
⇨ (한 명에게 나누어 줄 라면의 수)
=40÷8=5(개)

15. 7시 10분 25초+36분 47초=7시 46분 72초
=7시 47분 12초
㉠ ㉡ ㉢

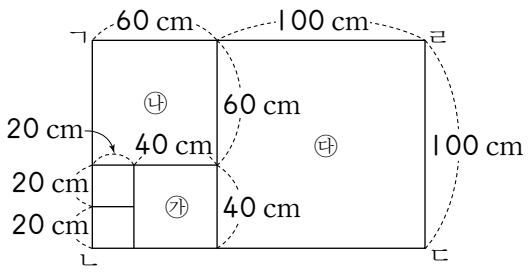
16. • ▲×5=35 ⇨ 35÷5=▲에서 35÷5=7이므로 ▲=7입니다.
• ■÷9=7 ⇨ 9×7=■에서 9×7=63이므로 ■=63입니다.

17. 수의 크기를 비교하면 1<5<9입니다.
곱이 가장 크게 되려면 곱하는 수에는 가장 큰 수인 9를, 곱해지는 수의 십의 자리에는 두 번째로 큰 수인 5를 놓아야 합니다.
⇨ 51×9=459

18. 만들 수 있는 가장 큰 세 자리 수는 752이고, 백의 자리에 0이 오면 세 자리 수를 만들 수 없으므로 만들 수 있는 가장 작은 세 자리 수는 205입니다.
⇨ 752+205=957

19. 45×6=270이고 □ 안에 9부터 수를 차례로 넣어 봅니다.
53×9=477 ⇨ 270<477(○)
53×8=424 ⇨ 270<424(○)
53×7=371 ⇨ 270<371(○)
53×6=318 ⇨ 270<318(○)
53×5=265 ⇨ 270>265(×)
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 6, 7, 8, 9로 모두 4개입니다.

20.



(정사각형 ㉮의 한 변의 길이)=20+20=40 (cm)
(정사각형 ㉯의 한 변의 길이)=20+40=60 (cm)
(정사각형 ㉰의 한 변의 길이)=60+40=100 (cm)
직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 짧은 변의 길이는 정사각형 ㉰의 한 변의 길이와 같으므로 100 cm입니다.
직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 긴 변의 길이는 정사각형 ㉯의 한 변의 길이와 정사각형 ㉰의 한 변의 길이의 합과 같으므로
60+100=160 (cm)입니다.
따라서 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 변의 길이의 합은
160+100+160+100=520 (cm)입니다.

21. 일의 자리 계산에서 ㉢+㉢=4 또는 14이므로 ㉢이 될 수 있는 수는 2 또는 7입니다.

① ㉢=2이면

㉠ ㉡ 2	십의 자리 계산에서 ㉡+2=3, ㉡=1입니다.
+ ㉣ 2 2	백의 자리 계산에서 ㉠+㉣=1이므로
㉡ 3 4	㉠=0, ㉣=1이거나 ㉠=1, ㉣=0입니다.
	㉠과 ㉣은 1부터 9까지의 수 중 하나이므로 ㉢=2가 될 수 없습니다.

② ㉢=7이면

㉠ ㉡ 7	십의 자리 계산에서 1+㉡+7=13이므로
+ ㉣ 7 7	㉡+8=13, ㉡=5입니다.
㉡ 3 4	백의 자리 계산에서 1+㉠+㉣=㉡,
	1+㉠+㉣=5, ㉠+㉣=4입니다.
	㉠+㉣=4이므로 ㉠=1, ㉣=3이거나 ㉠=3, ㉣=1입니다. ㉠㉡㉢이 ㉣㉢㉢보다 더 크므로 ㉠=3, ㉣=1입니다.

따라서 세 자리 수 ㉠㉡㉢은 357입니다.

22. 백의 자리 숫자가 1일 때 나올 수 있는 수의 개수를 먼저 세어 봅니다.

- 10□의 □에는 0, 1을 제외한 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9가 올 수 있으므로 8개입니다.
- 12□의 □에는 1, 2를 제외한 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9가 올 수 있으므로 8개입니다.
- 13□의 □에는 1, 3을 제외한 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9가 올 수 있으므로 8개입니다.
- 14□의 □에는 1, 4를 제외한 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9가 올 수 있으므로 8개입니다.
- 15□의 □에는 1, 5를 제외한 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9가 올 수 있으므로 8개입니다.
- 16□의 □에는 1, 6을 제외한 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9가 올 수 있으므로 8개입니다.
- 17□의 □에는 1, 7을 제외한 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9가 올 수 있으므로 8개입니다.
- 18□의 □에는 1, 8을 제외한 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9가 올 수 있으므로 8개입니다.
- 19□의 □에는 1, 9를 제외한 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이 올 수 있으므로 8개입니다.

⇨ 백의 자리 숫자가 1일 때 나올 수 있는 수는 모두 8×9=72(개)입니다.

같은 방법으로 백의 자리 숫자가 2, 3, 4, 5, 6, 7일 때 나올 수 있는 수도 72개씩입니다.

따라서 백의 자리 숫자가 1부터 7까지일 때 나올 수 있는 수는 모두 72×7=504(개)입니다.

이때 백의 자리 숫자가 7일 때 나올 수 있는 수 중 가장 큰 수는 798(504번째)이고, 다음 수는 801, 802, 803, ...이므로 803은 507번째 수입니다.

23. ① 점 ㉠을 한 꼭짓점으로 하는 크고 작은 직사각형의 개수를 구합니다.

1칸( )짜리 직사각형은 4개입니다.

2칸(,)짜리 직사각형은 8개입니다.

3칸(,)짜리 직사각형은 6개입니다.

4칸(,)짜리 직사각형은 6개입니다.

6칸(,)짜리 직사각형은 6개입니다.

8칸( )짜리 직사각형은 2개입니다.

9칸( )짜리 직사각형은 2개입니다.

12칸( )짜리 직사각형은 2개입니다.

⇨ 4+8+6+6+6+2+2+2=36(개)

② 점 ㉡을 한 꼭짓점으로 하는 크고 작은 정사각형의 개수를 구합니다.

1칸( )짜리 정사각형은 4개입니다.

4칸( )짜리 정사각형은 2개입니다.

9칸( )짜리 정사각형은 1개입니다.

16칸( )짜리 정사각형은 1개입니다.

⇨ 4+2+1+1=8(개)

따라서 구한 개수에서 같은 위치에 두 번 그려지는 사각형( )의 개수를 빼면 36+8−1=43(개)이므로 모두 43개를 그릴 수 있습니다.

24. 0부터 8까지의 수 중에서 4, 5, 6을 사용하였으므로 남은 수는 0, 1, 2, 3, 7, 8입니다.

	㉠	6	㉤
+	5	㉢	4
	㉡	㉣	㉥

일의 자리 계산에서 ㉤이 될 수 있는 수를 알아보면 3, 7, 8입니다.

(1) ㉤=3이면 ㉥=7이고, 남은 수는 0, 1, 2, 8입니다.

	㉠	6	3
+	5	㉢	4
	㉡	㉣	7

십의 자리 계산에서 ㉢이 될 수 있는 수는 2이고 ㉣=8입니다.

→ 0, 1을 ㉠, ㉡에 써넣어 덧셈식을 완성할 수 없습니다.

(2) ㉤=7이면 ㉥=1이고, 남은 수는 0, 2, 3, 8입니다.

	㉠	6	7
+	5	㉢	4
	㉡	㉣	1

십의 자리 계산에서 ㉢이 될 수 있는 수는 3이고
㉣=0, ㉠=2, ㉡=8입니다.

	2	6	7
+	5	3	4
	8	0	1

(3) ㉤=8이면 ㉥=2이고, 남은 수는 0, 1, 3, 7입니다.

	㉠	6	8
+	5	㉢	4
	㉡	㉣	2

십의 자리 계산에서 ㉢이 될 수 있는 수를 알아보면 0, 3입니다.

① ㉢=0이면 ㉣=7이고, 남은 수는 1, 3입니다.

	㉠	6	8
+	5	0	4
	㉡	7	2

→ 1, 3을 ㉠, ㉡에 써넣어 덧셈식을 완성할 수 없습니다.

② ㉢=3이면 ㉣=0이고, 남은 수는 1, 7입니다.

	㉠	6	8
+	5	3	4
	㉡	0	2

백의 자리 계산에서 ㉠이 될 수 있는 수는 1이고 ㉡=7입니다.

	1	6	8
+	5	3	4
	7	0	2

따라서 덧셈식의 계산 결과가 될 수 있는 세 자리 수는 801, 702로 모두 2개입니다.

25. ㉠이 6보다 작으므로 ㉠이 될 수 있는 수는 1, 2, 3, 4, 5이고 ㉠㉡×㉢의 계산 결과가 세 자리 수인 대칭수가 되려면 순서대로 읽었을 때와 거꾸로 읽었을 때 같아야 하므로 1□1, 2□2, 3□3, 4□4, 5□5가 될 수 있습니다.

① ㉠㉡×㉢의 계산 결과가 1□1일 때

㉡×㉢의 일의 자리 숫자가 1이므로 ㉡, ㉢이 될 수 있는 경우는 (1, 1), (3, 7), (7, 3), (9, 9)입니다. ㉠, ㉡, ㉢은 서로 다른 수이므로 (3, 7), (7, 3)인 경우만 생각합니다.

- ㉠3×7의 계산 결과가 1□1이 되는 경우:
  ㉠=2 → 23×7=161
- ㉠7×3의 계산 결과가 1□1이 되는 경우:
  ㉠=4 → 47×3=141, ㉠=5 → 57×3=171

⇨ 계산 결과가 1□1이 되는 경우는 모두 3가지입니다.

② ㉠㉡×㉢의 계산 결과가 2□2일 때

㉡×㉢의 일의 자리 숫자가 2이므로 ㉡, ㉢이 될 수 있는 경우는 (1, 2), (2, 1), (2, 6), (6, 2), (3, 4), (4, 3), (4, 8), (8, 4), (6, 7), (7, 6), (8, 9), (9, 8)입니다.

- ㉠1×2의 계산 결과가 2□2가 되는 경우: 없습니다.
- ㉠2×1의 계산 결과가 2□2가 되는 경우: 없습니다.
- ㉠2×6의 계산 결과가 2□2가 되는 경우:
  ㉠=4 → 42×6=252
- ㉠6×2의 계산 결과가 2□2가 되는 경우: 없습니다.
- ㉠3×4의 계산 결과가 2□2가 되는 경우:
  ㉠=5 → 53×4=212
- ㉠4×3의 계산 결과가 2□2가 되는 경우: 없습니다.
- ㉠4×8의 계산 결과가 2□2가 되는 경우:
  ㉠=3 → 34×8=272
- ㉠8×4의 계산 결과가 2□2가 되는 경우:
  ㉠=5 → 58×4=232
- ㉠6×7의 계산 결과가 2□2가 되는 경우:
  ㉠=3 → 36×7=252
- ㉠7×6의 계산 결과가 2□2가 되는 경우:
  ㉠=3 → 37×6=222, ㉠=4 → 47×6=282
- ㉠8×9의 계산 결과가 2□2가 되는 경우:
  ㉠=2 → 28×9=252
- ㉠9×8의 계산 결과가 2□2가 되는 경우:
  ㉠=2 → 29×8=232

⇨ 계산 결과가 2□2가 되는 경우는 모두 9가지입니다.

③ ㉠㉡×㉢의 계산 결과가 3□3일 때

㉡×㉢의 일의 자리 숫자가 3이므로 ㉡, ㉢이 될 수 있는 경우는 (1, 3), (3, 1), (7, 9), (9, 7)입니다.

- ㉠1×3의 계산 결과가 3□3이 되는 경우: 없습니다.
- ㉠3×1의 계산 결과가 3□3이 되는 경우: 없습니다.
- ㉠7×9의 계산 결과가 3□3이 되는 경우:
  ㉠=3 → 37×9=333
- ㉠9×7의 계산 결과가 3□3이 되는 경우:
  ㉠=4 → 49×7=343

⇨ 계산 결과가 3□3이 되는 경우는 모두 2가지입니다.

④ ㉠㉡×㉢의 계산 결과가 4□4일 때

㉡×㉢의 일의 자리 숫자가 4이므로 ㉡, ㉢이 될 수 있는 경우는 (1, 4), (4, 1), (2, 2), (2, 7), (7, 2), (3, 8), (8, 3), (4, 6), (6, 4), (6, 9), (9, 6), (8, 8)입니다.

㉠, ㉡, ㉢은 서로 다른 수이므로 (1, 4), (4, 1), (2, 7), (7, 2), (3, 8), (8, 3), (4, 6), (6, 4), (6, 9), (9, 6)만 생각합니다.

• ㉠1×4의 계산 결과가 4□4가 되는 경우: 없습니다.
• ㉠4×1의 계산 결과가 4□4가 되는 경우: 없습니다.
• ㉠2×7의 계산 결과가 4□4가 되는 경우: 없습니다.
• ㉠7×2의 계산 결과가 4□4가 되는 경우: 없습니다.
• ㉠3×8의 계산 결과가 4□4가 되는 경우:
㉠=5 → 53×8=424
• ㉠8×3의 계산 결과가 4□4가 되는 경우: 없습니다.
• ㉠4×6의 계산 결과가 4□4가 되는 경우: 없습니다.
• ㉠6×4의 계산 결과가 4□4가 되는 경우: 없습니다.
• ㉠6×9의 계산 결과가 4□4가 되는 경우:
㉠=4 → 46×9=414
• ㉠9×6의 계산 결과가 4□4가 되는 경우: 없습니다.
⇨ 계산 결과가 4□4가 되는 경우는 모두 2가지입니다.

⑤ ㉠㉡×㉢의 계산 결과가 5□5가 되는 경우는 없습니다.

따라서 ㉠㉡×㉢의 계산 결과가 세 자리 수인 대칭수가 되는 식은 모두 3+9+2+2=16(가지)입니다.